

계 획 서

과제명 :

산업 인프라 전산실 이상감지 및 장애 회고 자동화 시스템

팀명	현장지킴이
팀장	우지은
팀원	(없음)

1. 개발과제의 개요

본 과제는 산업현장의 AI 전환을 생산설비 자체뿐 아니라 이를 운영하고 보호하는 전산실·서버실·네트워크 인프라 관리 영역까지 확장하여 정의한다. 산업현장에서는 생산 장비, 관제 시스템, 데이터베이스, 네트워크 장비가 안정적으로 연결되어야 하며, 전산실 환경 이상은 곧 서비스 장애와 생산성 저하로 이어질 수 있다.

현장지킴이는 1인 팀으로서 A안에서는 전산실의 온도, 습도, 소음, 도어 개폐 데이터를 수집하고 이상 상황을 탐지한 뒤, AI Agent가 장애 타임라인, 원인 후보, 영향도, 조치 내역, 재발방지 대책을 포함한 장애 회고 보고서를 자동 생성하는 시스템을 제안한다.

본 과제의 핵심은 단순한 센서 모니터링이 아니라, 운영자가 장애 상황을 빠르게 이해하고 대응할 수 있도록 AI가 실무 판단을 보조하는 것이다. 이를 통해 수동 점검과 수기 보고 중심의 전산실 운영을 데이터 기반 감지, 분석, 회고 자동화 중심으로 고도화하고자 한다.

2. 과제의 필요성 및 기대효과

(1) 기존 기술(과제)의 현황, 문제점 및 개선방안

최근 산업현장에서는 생산설비뿐 아니라 서버, 데이터베이스, 네트워크 장비, 관제 시스템 등 IT 인프라의 안정성이 현장 운영의 핵심 요소가 되고 있다. 생산라인의 자동화, 실시간 데이터 수집, 클라우드 기반 업무 시스템이 확대되면서 전산실·서버실의 환경 이상은 단순한 시설관리 문제가 아니라 생산 지연, 서비스 중단, 데이터 처리 장애로 이어질 수 있는 운영 리스크가 되었다.

그러나 중소 규모 산업현장이나 학교·기관 단위의 전산실은 대형 데이터센터처럼 정교한 통합 관제 시스템을 갖추기 어렵다. 온도, 습도, 소음, 도어 개폐 상태를 관리자가 수동으로 확인하거나 단순 임계치 알림에 의존하는 경우가 많으며, 장애 발생 이후에는 담당자가 로그와 기억을 바탕으로 원인과 조치 내역을 수기로 정리해야 한다. 이 과정에서 장애 발생 시점, 원인 후보, 영향 범위, 재발방지 조치가 표준화되지 않아 동일한 문제가 반복될 가능성이 있다.

기존 방식의 가장 큰 문제는 “감지”와 “보고”가 분리되어 있다는 점이다. 센서가 이상을 알려주더라도 운영자가 직접 데이터를 해석해야 하고, 이후 회고 보고서 작성도 별도로 수행해야 한다. 즉, 환경 데이터가 실제 장애 대응 지식으로 전환되지 못하는 한계가 있다.

본 과제는 이러한 문제를 해결하기 위해 전산실 환경 데이터를 실시간으로 수집하고, 이상 이벤트 발생 시 AI Agent가 장애 타임라인, 원인 후보, 영향도, 조치 방안, 재발방지 대책을 자동으로 정리하는 구조를 제안한다. 이를 통해 전산실 운영을 수동 점검과 사후 보고 중심에서 데이터 기반 감지, 분석, 회고 자동화 중심으로 전환하고자 한다. AI는 최종 판단을 대체하는 것이 아니라, 운영자가 더 빠르게 상황을 이해하고 조치할 수 있도록 지원하는 실무 보조 도구로 활용된다.

(2) 과제개발 혹은 제작에 따른 기대효과

기대효과	내용
장애 대응 시간 단축	이상 이벤트 발생 시 센서 변화와 발생 시점을 자동 정리하여 관리자가 빠르게 상황을 파악하도록 지원한다.
보고서 작성 부담 감소	AI가 타임라인, 원인 후보, 영향도, 재발방지 대책을 자동 생성하여 수기 보고서 작성 시간을 줄인다.
운영 기록 표준화	장애 이력과 조치 내역을 동일한 양식으로 축적하여 반복 장애 분석과 재발방지에 활용한다.
전공 역량 반영	IoT, 네트워크, 실시간 DB, 클라우드 배포, AI Agent 구조를 결합하여 정보통신공학 기반 프로젝트로 구성한다.

3. 과제목표 및 내용

본 과제의 최종 목표는 산업현장 실무자가 반복적으로 수행하던 감시, 판단, 보고 업무를 AI와 클라우드 기반 시스템으로 전환하여 생산성과 운영 안정성을 높이는 것이다.

가. (1) 정량·정성 목표

구분	목표 내용
센서 데이터	온도, 습도, 소음, 도어 개폐 4종 데이터 처리
센서 노드	실물 또는 시뮬레이션 센서 4개 이상 구성
이상 유형	고온, 고습, 소음 급증, 비정상 출입 4개 이상 분류
응답 속도	이상 이벤트 발생 후 10초 이내 대시보드 반영 목표
AI 보고서	장애 회고 보고서 15초 이내 자동 생성 목표
배포	Vercel 또는 Cloud Run을 통한 실제 접속 링크 제공

나. (2) 주요 기능 및 개발 범위

주요 기능	내용
실시간 환경 모니터링	전산실의 온도, 습도, 소음, 도어 개폐 상태를 수집하고 저장한다.
이상 감지	기준값 또는 패턴 기반으로 정상, 주의, 위험 상태를 분류한다.
이벤트 타임라인	이상 발생 시점, 지속 시간, 상태 변화를 자동 기록한다.
AI 장애 회고	Gemini API를 활용하여 원인분석, 영향도, 조치방안, 재발방지 초안을 생성한다.
관리자 조치 기록	실제 원인과 조치 완료 여부를 저장하여 운영 이력으로 남긴다.

다. (3) 비기능적 요구사항

구분	요구사항
성능	대시보드 갱신과 AI 보고서 생성을 짧은 시간 안에 제공한다.
보안	관리자 확인 기능을 두고 실제 민감 시스템 정보는 가상 데이터로 대체한다.
설명가능성	AI 보고서에 판단 근거가 되는 센서 변화와 이벤트 타임라인을 포함한다.
확장성	향후 Slack, 이메일 알림, 실제 IDC 관제시스템, RAG 기반 운영 매뉴얼 검색으로 확장한다.
유지보수성	센서 종류와 임계값을 코드나 DB 설정으로 쉽게 추가·수정할 수 있게 한다.

4. 추진전략 및 방법

(1) 추진전략 및 방법

개발은 1인 팀 기준으로, 데이터 흐름 완성에 우선순위를 둔다. 센서 또는 시뮬레이터에서 데이터가 생성되고, 클라우드 DB에 저장되며, 대시보드에 표시되고, 이상 이벤트가 AI 보고서로 연결되는 흐름을 먼저 구현한다.

자료수집은 전산실 운영 시나리오, 장애 대응 양식, 서버실 환경 관리 기준, 일반적인 IT 장애 회고 양식을 참고하여 가상 데이터와 테스트 시나리오를 만든다. 실제 기업 내부자료나 민감 데이터는 사용하지 않는다.

환경구축은 React/Next.js 프론트엔드, Supabase Realtime DB, Gemini API 기반 보고서 생성, Vercel 또는 Cloud Run 배포 구조로 진행한다. MQTT는 실제 센서 연동 확장 구조로 설명하고, MVP에서는 HTTP 또는 시뮬레이션 스트림으로 대체할 수 있다.

단계	추진 내용
1단계	문제 정의 및 사용자 시나리오 작성
2단계	데이터 항목 설계, DB 스키마 구축, 가상 데이터 생성
3단계	핵심 분석 로직 및 AI Agent 프롬프트 설계
4단계	웹 대시보드 구현 및 클라우드 배포
5단계	테스트, 오류 개선, 발표자료 및 포트폴리오 정리

(2) 추진체계

본 팀은 1인 팀으로 운영되므로 역할은 기능 단위로 분리하여 관리한다. 팀장 우지은이 기획, 데이터 설계, AI 연동, 프론트엔드 구현, 테스트, 최종 제출을 모두 담당하되, 작업 단계를 명확히 나누어 진행한다.

역할	담당 업무	담당자
기획	문제 정의, 과제 방향 설정, 발표 흐름 구성	우지은
데이터/시나리오	가상 데이터 생성, 테스트 시나리오 작성	우지은
AI Agent	Gemini API 연동, 보고서/권고문 생성 프롬프트 설계	우지은
서비스 구현	대시보드 UI, DB 연동, 배포 링크 생성	우지은
검증/제출	테스트, 오류 수정, 계획서 및 ZIP 제출	우지은

5. 추진일정

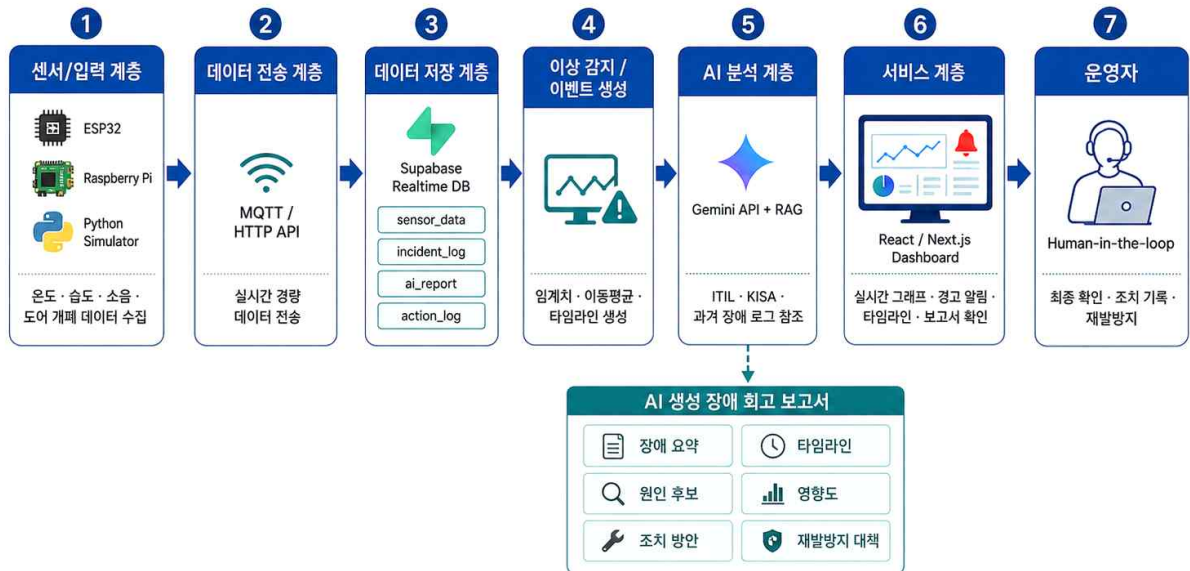
세부내용	수행기간(주)															비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
전산실 운영 문제 정의 및 장애 시나리오 설계	■	■														문제 정의
센서 데이터 항목 정의 및 Supabase DB 스키마 설계		■	■													설계
온도·습도·소음·도어 개폐 센서/시뮬레이터 구현			■	■	■											수집
MQTT/HTTP API 기반 데이터 전송 및 이상 이벤트 저장 구현				■	■	■										백엔드
Gemini API-RAG 기반 장애 회고 보고서 생성 기능 구현						■	■	■	■							AI
React/Next.js 기반 실시간 대시보드 및 타임라인 UI 구현							■	■	■	■						UI
통합 테스트·예외 처리·배포 링크 및 제출자료 정리											■	■	■	■	■	검증·제출

6. 참고문헌

1. Google Cloud Documentation, Compute Engine / Cloud Run / Cloud Storage 개요.
2. Supabase Documentation, Realtime Database 및 API 연동 가이드.
3. MQTT.org, MQTT Protocol Specification 및 경량 메시징 개념.
4. ITIL Foundation, Incident Management 및 Problem Management 프로세스.
5. Google Gemini API Documentation, 생성형 AI 기반 요약 및 보고서 생성 기능.
6. LangChain Documentation, Agent 및 RAG 기반 워크플로우 설계 참고.

A안 기술 아키텍처

산업 인프라 전산실 이상감지 및 장애 회고 자동화 시스템



전산실 운영의 사후 대응을 데이터 기반 실시간 감지와 회고 자동화로 전환